

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

Jawaban:

- 1. Meminimalkan redudansi (pengulangan) data: Mencegah data yang sama disimpan berulang kali di tempat yang berbeda, sehingga menghemat ruang penyimpanan.**
- 2. Mencegah Insertion Anomaly (Anomali Penyisipan): Menghindari kondisi di mana kita tidak bisa memasukkan data baru ke dalam tabel karena ada data lain yang belum lengkap/kosong.**
- 3. Mencegah Update Anomaly (Anomali Pembaruan): Memastikan bahwa jika ada perubahan data (misal: perubahan nama jalan), kita tidak perlu memperbaruinya di banyak baris, melainkan cukup di satu tempat saja agar tidak terjadi inkonsistensi.**
- 4. Mencegah Deletion Anomaly (Anomali Penghapusan): Menghindari hilangnya informasi penting secara tidak sengaja ketika menghapus baris data yang memuat informasi lain.**
- 5. Menjaga Integritas Data: Memastikan data yang saling berhubungan tetap konsisten dan terikat dengan benar (referential integrity).**
- 6. Menyederhanakan Pemeliharaan Basis Data: Membuat struktur tabel lebih rapi dan logis sehingga mudah dimodifikasi atau dikembangkan di kemudian hari.**

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Jawaban:

1. First Normal Form (1NF / Bentuk Normal Pertama)

- **Syarat 1:** Setiap atribut (kolom) harus bernilai atomik (tidak boleh ada nilai ganda/banyak atribut atau *multi-valued attributes* dalam satu sel).
- **Syarat 2:** Setiap baris data harus unik (harus memiliki *Primary Key*).

2. Second Normal Form (2NF / Bentuk Normal Kedua)

- **Syarat 1:** Tabel sudah memenuhi semua syarat pada bentuk 1NF.
- **Syarat 2:** Tidak boleh ada *Partial Dependency* (Ketergantungan Parsial). Artinya, setiap atribut *non-key* (bukan kunci) harus bergantung sepenuhnya pada *Primary Key* secara utuh (berlaku khusus jika tabel memiliki *Composite Primary Key*).

3. Third Normal Form (3NF / Bentuk Normal Ketiga)

- **Syarat 1:** Tabel sudah memenuhi semua syarat pada bentuk 2NF.
- **Syarat 2:** Tidak boleh ada *Transitive Dependency* (Ketergantungan Transitif). Artinya, atribut *non-key* tidak boleh bergantung pada atribut *non-key* lainnya (atribut bukan kunci hanya boleh bergantung pada *Primary Key*).

4. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

- **Syarat 1:** Tabel sudah memenuhi semua syarat pada bentuk 3NF.
- **Syarat 2:** Setiap determinan (atribut yang nilainya menentukan atribut lain) harus berupa *Candidate Key* (kunci kandidat).

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban:

Langkah 1: Bentuk Normal Kedua (2NF)

Kita harus menghilangkan ketergantungan parsial.

- Nama Mahasiswa dan Tanggal Lahir hanya bergantung pada NIM (bukan pada Kode MK).
- Nama MK dan SKS hanya bergantung pada Kode MK (bukan pada NIM).
- Sedangkan Nilai dan Bobot bergantung pada kombinasi NIM dan Kode MK (Mahasiswa X mendapat Nilai Y di Mata Kuliah Z).

Maka tabel dipecah menjadi 3 tabel 2NF:

Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata_Kuliah

Kode MK (PK)	Nama MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai_Semester

NIM (PK, FK)	Kode MK (PK, FK)	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

Langkah 2: Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Kita cek apakah ada ketergantungan transitif pada tabel-tabel 2NF di atas.

- Tabel Mahasiswa sudah aman (tidak ada atribut non-key yang bergantung pada non-key lain).
- Tabel Mata_Kuliah sudah aman.
- Pada tabel Nilai_Semester, ternyata ada masalah: nilai Bobot sangat bergantung pada huruf Nilai (A pasti 4, B pasti 3, C pasti 2). Bobot bergantung pada Nilai, padahal Nilai bukan *Primary Key*. Ini adalah *Transitive Dependency*!

Jadi, kita harus memecah tabel Nilai_Semester lagi. Berikut adalah Hasil Akhir 3NF (4 Tabel):

Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata_Kuliah

Kode MK (PK)	Nama MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Standar_Nilai (Tabel referensi bobot)

Nilai (PK)	Bobot
A	4
B	3
C	2

Tabel Transkrip / KRS (Menghubungkan mahasiswa, matkul, dan nilainya)

NIM (PK, FK)	Kode MK (PK, FK)	Nilai (FK)
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A